AI Station

REPORTE DE INSTALACIÓN

Estación Sísmica Inteligente

Condominio Residencial Palmeiras A.C.

Acapulco, Guerrero

FECHA DE INSTALACIÓN
27 de Marzo de 2026

ID DE ESTACIÓN
AISensor001

MODELO DE SENSOR
AS-Explorer

FOLIO
Ruta-Guerero-01-2026

ELABORADO POR
Isaac Pérez

APOYO EN INSTALACIÓN
Jorge Giles & Omar Barragán

v6.0

Datos Generales de la Instalación

NOMBRE DEL SITIO
Condominio Residencial Palmeiras A.C.

FECHA DE INSTALACIÓN
27 de Marzo de 2026

FOLIO / ID DE REPORTE
2026-Gro-001

ZONA SÍSMICA
Tipo D – Alta Sismicidad

DIRECCIÓN
Costera de las Palmas 1-Lote H-8A, Playa Diamante, 39890 Acapulco de Juárez, Gro.

GOOGLE MAPS
https://maps.app.goo.gl/KRtSaumbGkwJFvZR6

LATITUD
16.768045° N

LONGITUD
-99.785777° W

ALTITUD
0 m

CONTACTO EN SITIO (1)
Luis Zurita Aca
Encargado residencial – +52 1 744 587 9358

CONTACTO EN SITIO (2)
Ing. Cristian Diaz
Jefe de mantenimiento – +52 1 744 533 2469

Detalles de la Estación Sísmica

Dispositivo	Modelo	ID/SN	Ubicación	Propiedad	Estado
GPU NVIDIA	Jetson Orin Nano	01	Subestación eléctrica	SkyAlert	✔ Activo
Sensor Sísmico	ASExplorer E-C111G	04881401	Subestación eléctrica	SkyAlert	✔ Activo
Sensor Sísm. Sec.	SKYACC	–	Subestación eléctrica	SkyAlert	✔ Activo
Módem / Router	ZTE / Telcel	–	Subestación eléctrica	SkyAlert	✔ Activo
Antena Alta Ganancia	Receptora exterior	–	Subestación eléctrica	SkyAlert	✔ Activo
Regulador de Voltaje	Volteck	–	Subestación eléctrica	SkyAlert	✔ Activo
Bocina / Altavoz	Ninguna	–	N/A	–	– N/A
UPS / Batería	Ninguna	–	N/A	–	– N/A

6
DISPOSITIVOS ACTIVOS

4G
CONECTIVIDAD

24 bit
RESOLUCIÓN ADC

< 0.1s
LATENCIA

Evidencia Fotográfica de la Instalación

UBICACIÓN DEL SITIO

Condominio Residencial Palmeiras

Recepción trasera de condominio

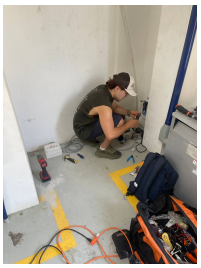
Cuarto – Subestación eléctrica

INSTALACIÓN DE LA ESTACIÓN

Entorno de la instalación

Acercamiento

SKYACC instalado



Momento de la instalación

Medición de ruido sísmico

Jetson Orin Nano instalada

Apoyo en Instalación

NOMBRE	CARGO	FECHA
Jorge Giles	**Gerente de Operaciones**	**27 / 03 / 2026**
Omar Barragán	**Desarrollador Full Stack**	**27 / 03 / 2026**

Validación de Señal Sísmica en Tiempo Real

Parámetro	Valor	Estado
Nivel de ruido sísmico (RMS)		✔ Aceptable
Frecuencia de muestreo	100 sps	✔ OK
Latencia de transmisión	< 0.1 s	✔ OK
Uptime de conexión	99.8%	✔ OK
SNR (Signal-to-Noise Ratio)	–	⚠ Pendiente
Resolución del ADC	24 bits	✔ OK
Drift de reloj (GPS sync)	< 1 ms	✔ OK

MEDICIÓN DE RUIDO SÍSMICO EN SITIO

Formas de onda de aceleración registradas durante la medición de ruido sísmico en sitio.

Prueba MQTT – Mensajes de Anomalía a AWS

```
>_ skyalert-mqtt-client                                   ● CONNECTED

broker     xxxxxxxxxx.iot.us-east-1.amazonaws.com
topic      skyalert/earthquake/anomalies
mensajes   4 / 4 (100%)  ✔ PASS – Todos los mensajes entregados

% PAYLOAD ANOMALÍA DETECTADA
{
"station_id": "AISensor001",
"message":  "ANOMALIA DETECTADA + IA ACTIVADA
en 2026-03-27 16:45:36 (PGA: 2.5 Gals)",
"pga_gals":  2.54,  "anomaly_active": true,
"timestamp": "2026-03-27T16:45:36.045826+00:00",
"location_name":"Acapulco, Gro."
}
```

CONFIRMACIÓN EN AWS

```
▼ skyalert/earthquake/anomalies                March 27, 2026, 10:45:39 (UTC-0600)

{
  "station_id": "AISensor001",
  "event_type": "anomaly",
  "message": "✅ ANOMALÍA FINALIZADA en 2026-03-27 16:45:40.031 (Duración: 3.99s, Max PGA: 2.54 Gals, PGA Final: 2.5 Gals)",
  "pga_gals": 2.54,
  "timestamp": "2026-03-27T16:45:40.032458+00:00",
  "anomaly_active": false,
  "coordinates": {
    "lat": 16.768045,
    "lon": -99.785777,
    "elev": 0.0
  },
  "location_name": "Acapulco, Gro."
}

▶ Properties
```

Confirmación de recepción de mensajes de anomalía sísmica en los servicios AWS.

Comentarios y Observaciones

Se realizó un recorrido en el establecimiento para identificar la ubicación óptima de la estación sísmica. Debido a que el permiso para la instalación en pozo aún no está autorizado —ya que se requiere presentar una propuesta estética—, se determinó como mejor alternativa el cuarto de la subestación eléctrica, por ser un sitio con mínima interferencia vibracional.

1. Acelerómetros anclados al suelo dentro de la subestación eléctrica.
2. Jetson Orin Nano anclada al muro dentro de la subestación eléctrica con clima apropiado para esta.
3. Se instaló antena receptora de mayor ganancia para mayor estabilidad de la conexión a internet.
4. La instalación cumple los estándares de calidad SkyAlert 2026.

Resumen de Pruebas Realizadas

Prueba	Resultado	Observación
Encendido y arranque del sensor	✔ PASS	Arranque sin errores
Conectividad a internet (Telcel 4G)	✔ PASS	Señal 4G estable
Transmisión de señal sísmica	✔ PASS	Latencia < 0.1 s
Medición de ruido sísmico del sitio	✔ PASS	< 1.0 cm/s^2 RMS
Detección de anomalía (AI Station)	✔ PASS	IA_output, Zc, PGA
Envío MQTT a AWS IoT Core	✔ PASS	4/4 mensajes (100%)
Sincronización de reloj GPS	✔ PASS	Drift < 10 ms
Estándares SkyAlert 2026	✔ PASS	Criterios verificados

Verificación y Aceptación

Encargado de la Instalación

Ing. Isaac Pérez

CARGO
Especialista en Sismología e Instrumentación Geofísica

FECHA
27 / 03 / 2026

FIRMA

Encargado del Sitio (Aliado)

Luis Zurita Aca

CARGO
Encargado residencial

FECHA
27 / 03 / 2026

FIRMA